

Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de l'Informatique



ChargeTrackr

Rapport de stage d'été

Développement d'un outil de visualisation et de suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique

Réalisé par

Wajdi Ben Abdeljelil

Encadré en entreprise par

M. Bassem Soua

Formation

Cycle ingénieur en génie
logiciel (IGL3)

Organisme d'accueil

TAC-TIC Tunisie

Stage d'été 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à remercier l'entreprise TAC-TIC Tunisie pour son accueil et pour l'opportunité de réaliser ce stage dans un contexte professionnel lié à la mobilité électrique et aux systèmes logiciels distribués.

J'adresse mes remerciements à M. Bassem Soua, encadrant en entreprise, pour son accompagnement, ses orientations et les échanges consacrés à la compréhension des besoins du projet.

Je remercie également les enseignants du Département des Sciences de l'Informatique de la Faculté des Sciences de Tunis pour les connaissances acquises durant ma première année du cycle ingénieur en génie logiciel.

Périmètre prévu

Cette page sera relue et complétée avant la version finale afin d'y intégrer les personnes et organismes qui auront contribué à la réalisation et à la validation du stage.

Table des matières

Remerciements	i
Liste des acronymes	viii
Introduction générale	1
1 État de l’art et fondements métiers	2
1.1 Cadre du projet	2
1.1.1 Cadre académique	2
1.1.2 Présentation de l’organisme d’accueil	2
1.1.3 Présentation du domaine d’application	2
1.1.3.1 Mobilité électrique et infrastructures de recharge	3
1.1.3.2 Supervision d’un réseau de bornes	3
1.1.3.3 OCPP et interopérabilité	3
1.1.3.4 Disponibilité et qualité de service	3
1.2 Problématique	3
1.3 Étude de l’existant	4
1.3.1 Solutions existantes	4
1.3.2 Standards, outils et simulateurs	4
1.3.3 Synthèse comparative	4
1.4 Solution proposée	4
1.4.1 Espace public et création d’accès	4
1.4.2 Espaces authentifiés par rôle	5
1.4.3 Supervision OCPP et simulation	5
1.5 Méthodologie de travail	5
1.5.1 Approche itérative et incrémentale	5

1.5.2	Organisation et suivi	5
2	Spécification et analyse des besoins	7
2.1	Spécification des besoins	7
2.1.1	Identification des acteurs	7
2.1.2	Besoins fonctionnels	8
2.1.2.1	Super Administrateur	8
2.1.2.2	Administrateur d'organisation	8
2.1.2.3	Opérateur	8
2.1.2.4	Technicien	8
2.1.2.5	Client	9
2.1.2.6	Visiteur	9
2.1.3	Besoins non fonctionnels	9
2.2	Planification du projet	9
2.2.1	Product Backlog	9
2.2.2	Backlogs des incréments	10
2.2.3	Analyse globale des besoins	10
3	Conception	11
3.1	Introduction	11
3.2	Conception générale	11
3.2.1	Architecture physique	11
3.2.1.1	Architecture client-serveur	11
3.2.1.2	Modèle en couches	11
3.2.1.3	Architecture de déploiement	12
3.2.2	Architecture logique	12
3.2.2.1	Architecture technique	12
3.2.2.2	Architecture logicielle	12
3.2.2.3	Sécurité et isolation multi-tenant	12
3.3	Conception détaillée	12

3.3.1	Authentification, invitations et demande de démonstration	13
3.3.2	Mise en service d'une borne et de ses connecteurs	13
3.3.3	Connexion OCPP et calcul de disponibilité	13
3.3.4	Recherche d'une borne et démarrage d'une recharge	13
3.3.5	Suivi et arrêt d'une session	13
3.3.6	Paielement et génération du reçu	14
3.3.7	Alertes, interventions et maintenance	14
3.3.8	Tarifs, plans et abonnements	14
3.3.9	Rapports et exports	14
3.4	Modèle de données et diagramme de classes	14
3.5	Conclusion	15
4	Réalisation et validation	16
4.1	Introduction à la réalisation	16
4.1.1	Objectifs	16
4.1.2	Enjeux liés à la mise en œuvre	16
4.2	Environnement de développement	16
4.2.1	Outils et choix technologiques	16
4.2.2	Langages, frameworks et bibliothèques	17
4.3	Réalisation par incréments	17
4.3.1	Fondations, authentification et multi-tenant	17
4.3.2	Bornes, connecteurs et cartographie	17
4.3.3	OCPP et disponibilité	17
4.3.4	Sessions de recharge et paiement	18
4.3.5	Alertes, interventions et maintenance	18
4.3.6	Gestion commerciale, reporting et administration	18
4.4	Utilisation d'UML pour guider l'implémentation	18
4.5	Tests et débogage	18
4.5.1	Stratégie de tests	19

4.5.2	Processus de débogage	19
4.6	Intégration des composants	19
4.7	Validation et vérification	19
4.8	Optimisation des performances	20
4.9	Déploiement, sécurité et limites	20
4.10	Documentation technique	20
4.11	Conclusion du chapitre	20
5	Captures des interfaces	21
5.1	Accueil, authentification et onboarding	21
5.2	Tableaux de bord et supervision	22
5.3	Bornes, connecteurs et cartographie	23
5.4	Recharge, sessions et paiement	24
5.5	Alertes, interventions et maintenance	25
5.6	Administration, gestion commerciale et rapports	26
5.7	Conclusion	27
	Conclusion générale	28

Table des figures

5.1	Landing page ChargeTrackr	21
5.2	Connexion et création de compte	21
5.3	Onboarding personnalisé	22
5.4	Tableau de bord Super Administrateur	22
5.5	Tableau de bord Administrateur	22
5.6	Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client	23
5.7	Inventaire des bornes	23
5.8	Mise en service d'une borne	23
5.9	Détail et télémétrie d'une borne	24
5.10	Recherche d'une borne	24
5.11	Workflow de recharge	24
5.12	Session active et paiement	25
5.13	Gestion des alertes	25
5.14	Intervention technique	25
5.15	Maintenance	26
5.16	Gestion des utilisateurs et organisations	26
5.17	Tarifs et abonnements	26
5.18	Rapports et analyses	27
5.19	Profil et paramètres	27

Liste des tableaux

2.1	Acteurs principaux du système	7
-----	---	---

Liste des acronymes

Acronyme	Signification
API	Application Programming Interface
CSMS	Charging Station Management System
EV	Electric Vehicle
EVSE	Electric Vehicle Supply Equipment
OCPP	Open Charge Point Protocol
OAuth 2.0	Open Authorization 2.0
REST	Representational State Transfer
RFID	Radio Frequency Identification
SLA	Service Level Agreement
UI/UX	User Interface / User Experience
UML	Unified Modeling Language

Introduction générale

La transition vers la mobilité électrique entraîne le déploiement d'un nombre croissant de bornes de recharge. L'exploitation de ces équipements ne repose pas uniquement sur leur installation physique : elle exige également une supervision continue, une connaissance fiable de leur disponibilité et une coordination efficace entre les utilisateurs, les opérateurs et les techniciens.

Dans ce contexte, le présent stage d'été, réalisé au sein de TAC-TIC Tunisie, porte sur la conception et le développement de ChargeTrackr, une plateforme web consacrée à la visualisation et au suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique. Le projet associe gestion multi-organisation, échanges OCPP, cartographie, sessions de recharge, paiement simulé, alertes, interventions et reporting.

Le rapport conserve l'organisation en cinq chapitres du document de référence. Le premier chapitre introduit le cadre du projet, le domaine métier, la problématique, l'existant et la démarche retenue. Le deuxième formalise les acteurs, les besoins et la planification. Le troisième présente l'architecture et la conception détaillée. Le quatrième décrit la réalisation incrémentale, l'intégration et la validation. Enfin, le cinquième illustre les principales interfaces et les parcours adaptés aux différents rôles.

Périmètre prévu

La version rédigée précisera les objectifs pédagogiques et professionnels du stage, le périmètre validé avec l'encadrant, les contributions réalisées et les limites du travail présenté.

État de l'art et fondements métiers

Introduction

Périmètre prévu

Présenter le rôle de ce chapitre : situer le stage, introduire la gestion des infrastructures de recharge, formuler la problématique et justifier la solution.

1.1 Cadre du projet

1.1.1 Cadre académique

Périmètre prévu

Stage d'été réalisé après la première année du cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3), au Département des Sciences de l'Informatique de la Faculté des Sciences de Tunis. Présenter les objectifs pédagogiques et les compétences mobilisées.

1.1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Périmètre prévu

Présenter TAC-TIC Tunisie, son domaine d'activité, son organisation et le contexte dans lequel le sujet a été proposé. Les informations institutionnelles seront validées avec M. Bassem Soua avant rédaction définitive.

1.1.3 Présentation du domaine d'application

1.1.3.1 Mobilité électrique et infrastructures de recharge

Périmètre prévu

Introduire les enjeux de la mobilité électrique, les réseaux de recharge, les bornes, les connecteurs et les principales parties prenantes.

1.1.3.2 Supervision d'un réseau de bornes

Périmètre prévu

Expliquer le rôle d'un CSMS, la remontée d'événements, le suivi des sessions, la maintenance et la nécessité d'une information opérationnelle fiable.

1.1.3.3 OCPP et interopérabilité

Périmètre prévu

Présenter OCPP 1.6 JSON, les échanges WebSocket, les messages de statut, les heartbeats et les commandes distantes utiles au projet.

1.1.3.4 Disponibilité et qualité de service

Périmètre prévu

Définir les notions de disponible, occupée, en défaut, hors ligne et en maintenance. Introduire les règles de projection et les délais de connectivité.

1.2 Problématique

Périmètre prévu

Décrire la difficulté de connaître l'état réel d'une borne, la fragmentation des informations, les pannes silencieuses, les effets sur les conducteurs et la nécessité d'une coordination multi-rôle et multi-organisation.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Solutions existantes

Périmètre prévu

Étudier des plateformes de gestion et de recharge comparables, leurs parcours de recharge, leur supervision, leur tarification et leurs mécanismes de maintenance. Les solutions et critères seront documentés avec des sources à jour.

1.3.2 Standards, outils et simulateurs

Périmètre prévu

Comparer les outils de simulation OCPP, les solutions cartographiques, les approches de paiement et les moyens de notification pertinents pour un MVP.

1.3.3 Synthèse comparative

Périmètre prévu

Présenter un tableau de comparaison : temps réel, OCPP, cartographie, multi-tenant, recharge, paiement, alertes, maintenance, rapports et extensibilité.

1.4 Solution proposée

1.4.1 Espace public et création d'accès

Périmètre prévu

Landing page, demande de démonstration, inscription client, OAuth Google, invitations et activation des comptes administrateur, opérateur et technicien.

1.4.2 Espaces authentifiés par rôle

Périmètre prévu

Présenter les responsabilités du Super Administrateur, de l'Administrateur, de l'Opérateur, du Technicien et du Client.

1.4.3 Supervision OCPP et simulation

Périmètre prévu

Expliquer le rôle du gateway OCPP, du simulateur de borne, des projections de disponibilité et du simulateur de paiement dans l'environnement de développement.

1.5 Méthodologie de travail

1.5.1 Approche itérative et incrémentale

Périmètre prévu

Décrire une démarche individuelle inspirée de l'agilité : backlog, incréments verticaux, démonstration, validation et amélioration continue, sans prétendre appliquer toutes les cérémonies d'une équipe Scrum complète.

1.5.2 Organisation et suivi

Périmètre prévu

Présenter le découpage en blocs, la gestion Git, les validations fonctionnelles, les tests automatisés et le suivi de l'avancement.

Conclusion

Périmètre prévu

Synthétiser le contexte et introduire la spécification détaillée des besoins.

Spécification et analyse des besoins

Introduction

Périmètre prévu

Définir le périmètre fonctionnel et non fonctionnel retenu pour ChargeTrackr ainsi que sa planification.

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

Table 2.1 – Acteurs principaux du système

Acteur	Responsabilité générale
Visiteur	Consulter l'espace public, rechercher des bornes publiques et demander une démonstration.
Client	Rechercher une borne, démarrer et suivre une recharge, payer et gérer ses abonnements.
Opérateur	Exploiter les bornes et connecteurs de son organisation, superviser les sessions et traiter les alertes.
Technicien	Consulter les équipements autorisés, exécuter les interventions et remettre un rapport technique.
Administrateur	Administrer l'organisation, les employés, les clients, les tarifs, les ressources et les rapports.
Super Administrateur	Administrer la plateforme, les organisations, les paramètres globaux, les intégrations et l'audit.

Acteur	Responsabilité générale
Borne / simulateur OCPP	Transmettre les événements, statuts, heartbeats et mesures, puis exécuter les commandes distantes.
Services externes	Fournir l'authentification Google, la messagerie, la cartographie et le paiement simulé ou futur.

2.1.2 Besoins fonctionnels

2.1.2.1 Super Administrateur

Périmètre prévu

Gestion globale des organisations, demandes de démonstration, paramètres, intégrations, rôles, audit et supervision commerciale.

2.1.2.2 Administrateur d'organisation

Périmètre prévu

Gestion des employés et clients de son organisation, bornes, tarifs, abonnement commercial, rapports et paramètres organisationnels.

2.1.2.3 Opérateur

Périmètre prévu

Mise en service des bornes, gestion des connecteurs, supervision OCPP, sessions, alertes, interventions, maintenance et rapports opérationnels.

2.1.2.4 Technicien

Périmètre prévu

Consultation des bornes, traitement des alertes assignées, interventions, preuves, rapports et suivi de maintenance.

2.1.2.5 Client

Périmètre prévu

Inscription, recherche cartographique, sélection d'un connecteur, recharge, paiement, reçu, historique et abonnements aux réseaux.

2.1.2.6 Visiteur

Périmètre prévu

Consultation publique, recherche des bornes, contact et demande de démonstration sans accès aux données protégées.

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Périmètre prévu

Sécurité, isolation multi-tenant, disponibilité, performance, temps réel, maintenabilité, extensibilité, ergonomie, traçabilité, portabilité et protection des secrets. Chaque exigence sera associée à un critère mesurable.

2.2 Planification du projet

2.2.1 Product Backlog

Périmètre prévu

Insérer le backlog révisé en conservant les identifiants, la granularité, les priorités et les estimations Fibonacci. Ajouter une matrice de traçabilité vers les incréments, API, écrans et tests.

2.2.2 Backlogs des incréments

Périmètre prévu

Présenter les incréments effectivement réalisés : fondations, identité et multi-tenant, stations et cartographie, OCPP et disponibilité, recharge et paiement, alertes et maintenance, reporting et gestion commerciale, puis industrialisation.

2.2.3 Analyse globale des besoins

Périmètre prévu

Insérer le diagramme global de cas d'utilisation validé, clarifier les généralisations d'acteurs et distinguer les acteurs humains des systèmes externes.

Conclusion

Périmètre prévu

Résumer le périmètre et annoncer les choix d'architecture et de conception.

Conception

3.1 Introduction

Périmètre prévu

Présenter les décisions de conception qui traduisent les besoins en une solution modulaire, sécurisée et extensible.

3.2 Conception générale

3.2.1 Architecture physique

3.2.1.1 Architecture client-serveur

Périmètre prévu

Décrire les échanges HTTPS entre l'application React et l'API Laravel, les connexions WebSocket de l'interface et des bornes, puis les services externes.

3.2.1.2 Modèle en couches

Périmètre prévu

Présenter les couches présentation, API et métier, persistance, services asynchrones, temps réel, gateway OCPP et simulateurs.

3.2.1.3 Architecture de déploiement

Périmètre prévu

Montrer les processus nécessaires : frontend, backend, PostgreSQL, cache, queue worker, scheduler, Reverb, gateway OCPP, simulateur de borne et simulateur de paiement.

3.2.2 Architecture logique

3.2.2.1 Architecture technique

Périmètre prévu

Insérer le diagramme technique final synchronisé avec les dépendances et les variables d'environnement réellement utilisées.

3.2.2.2 Architecture logicielle

Périmètre prévu

Expliquer l'organisation frontend par fonctionnalités, les contrôleurs, politiques, requests, ressources et services Laravel, ainsi que les projections OCPP.

3.2.2.3 Sécurité et isolation multi-tenant

Périmètre prévu

Décrire Sanctum, Google OAuth, CSRF, permissions, politiques, invitations, isolation par organisation, gestion des secrets et journaux d'audit.

3.3 Conception détaillée

3.3.1 Authentification, invitations et demande de démonstration

Périmètre prévu

Description textuelle, scénario nominal, alternatives, règles de sécurité et diagrammes de séquence pour l'accès local, Google OAuth et l'activation par invitation.

3.3.2 Mise en service d'une borne et de ses connecteurs

Périmètre prévu

Création atomique, identité OCPP, association au simulateur local, configuration des connecteurs et cycle de commissioning.

3.3.3 Connexion OCPP et calcul de disponibilité

Périmètre prévu

BootNotification, Heartbeat, StatusNotification, MeterValues, délais de connectivité, projection des états et déclenchement des alertes.

3.3.4 Recherche d'une borne et démarrage d'une recharge

Périmètre prévu

Cartographie, filtre de distance, sélection de la borne et du connecteur, connexion physique, autorisation et RemoteStartTransaction.

3.3.5 Suivi et arrêt d'une session

Périmètre prévu

Mesures en temps réel, compteur d'énergie, estimation du coût, arrêt manuel ou distant, fin de transaction et mise à jour de la disponibilité.

3.3.6 Paiement et génération du reçu

Périmètre prévu

Adapter de paiement, préautorisation, capture, webhooks simulés, idempotence, erreurs, facture et extension future vers un prestataire réel.

3.3.7 Alertes, interventions et maintenance

Périmètre prévu

Détection, SLA, assignation, intervention, preuves, rapport, résolution et maintenance préventive ou corrective.

3.3.8 Tarifs, plans et abonnements

Périmètre prévu

Tarification de la recharge, plans clients liés aux organisations, abonnement commercial de l'organisation, limites d'usage et renouvellement.

3.3.9 Rapports et exports

Périmètre prévu

Rapports adaptés aux rôles, échange interne, pièces jointes, prévisualisation et export PDF, CSV ou JSON.

3.4 Modèle de données et diagramme de classes

Périmètre prévu

Présenter les agrégats Organisation, Utilisateur, Station, Connecteur, Session, Transaction OCPP, Paiement, Alerte, Intervention, Maintenance, Tarif, Abonnement, Rapport et Document, puis insérer le diagramme de classes final.

3.5 Conclusion

Périmètre prévu

Synthétiser la conception et introduire sa réalisation incrémentale.

Réalisation et validation

4.1 Introduction à la réalisation

4.1.1 Objectifs

Périmètre prévu

Rappeler les objectifs du MVP vertical : borne simulée, OCPP, disponibilité, carte, session, tarification, paiement, reçu et exploitation opérationnelle.

4.1.2 Enjeux liés à la mise en œuvre

Périmètre prévu

Interopérabilité, temps réel, cohérence des états, sécurité, isolation des organisations, expérience utilisateur et reproductibilité de l'environnement.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Outils et choix technologiques

Périmètre prévu

Documenter Git et GitHub, Docker et WSL2, Postman/Swagger, pgAdmin, simulateur SAP, WireMock, Resend et les outils de modélisation réellement employés.

4.2.2 Langages, frameworks et bibliothèques

Périmètre prévu

Présenter PHP et Laravel, TypeScript, React, Ant Design, PostgreSQL, WebSocket/Reverb, CSS, Python pour le gateway OCPP et les bibliothèques de cartographie et de visualisation.

4.3 Réalisation par incréments

4.3.1 Fondations, authentification et multi-tenant

Périmètre prévu

Initialisation du dépôt, séparation frontend/backend, base de données, Sanctum, OAuth Google, invitations, rôles et isolation des organisations.

4.3.2 Bornes, connecteurs et cartographie

Périmètre prévu

CRUD, vues carte/liste/table, géolocalisation, itinéraires, QR des connecteurs et commissioning guidé.

4.3.3 OCPP et disponibilité

Périmètre prévu

Gateway OCPP 1.6 JSON, simulateur SAP, événements, commandes distantes, projection des états, heartbeats, alertes de connectivité et télémétrie réelle.

4.3.4 Sessions de recharge et paiement

Périmètre prévu

Workflow client, détection de branchement, RemoteStartTransaction, MeterValues, RemoteStopTransaction, calcul tarifaire, paiement simulé et reçus.

4.3.5 Alertes, interventions et maintenance

Périmètre prévu

Cycle de vie opérationnel, assignation, SLA, preuves terrain, rapport, historique et maintenance planifiée.

4.3.6 Gestion commerciale, reporting et administration

Périmètre prévu

Plans clients, abonnement des organisations, limites, rapports par rôle, exports, paramètres, intégrations et Super Administration.

4.4 Utilisation d'UML pour guider l'implémentation

Périmètre prévu

Mettre en relation les principaux diagrammes avec les modules effectivement implémentés et signaler les adaptations réalisées pendant le développement.

4.5 Tests et débogage

4.5.1 Stratégie de tests

Périmètre prévu

Tests unitaires, tests d'intégration API, tests des politiques, tests OCPP, tests frontend, scénarios E2E et vérification visuelle. Relier chaque résultat au cahier de tests.

4.5.2 Processus de débogage

Périmètre prévu

Présenter des anomalies représentatives, leur diagnostic, la correction et les tests de non-régression, sans exposer de secrets ou de données personnelles.

4.6 Intégration des composants

Périmètre prévu

Décrire les flux bout en bout entre React, Laravel, PostgreSQL, queue, Reverb, gateway OCPP, simulateur de borne, messagerie et paiement.

4.7 Validation et vérification

Périmètre prévu

Présenter les résultats mesurés, les démonstrations fonctionnelles et la traçabilité avec les critères d'acceptation du backlog.

4.8 Optimisation des performances

Périmètre prévu

Index de base de données, chargement différé, cache, pagination, fréquence de rafraîchissement, traitement asynchrone et maîtrise des volumes de télémétrie.

4.9 Déploiement, sécurité et limites

Périmètre prévu

Configuration des environnements, TLS, secrets, CORS/CSRF, permissions, sauvegardes, logs, supervision, limites du simulateur et différences avec une borne physique ou un prestataire de paiement réel.

4.10 Documentation technique

Périmètre prévu

Référencer le guide d'installation, l'OpenAPI, les variables d'environnement, les commandes des processus, le manuel utilisateur, le manuel administrateur et le cahier de tests.

4.11 Conclusion du chapitre

Périmètre prévu

Résumer la réalisation, les résultats de validation et les limites encore ouvertes.

Captures des interfaces

5.1 Accueil, authentification et onboarding

Landing page ChargeTrackr

Présentation du produit et accès aux parcours publics

Figure 5.1 – Landing page ChargeTrackr

Connexion et création de compte

Connexion locale, Google OAuth et inscription client

Figure 5.2 – Connexion et création de compte

Onboarding personnalisé

Première connexion adaptée au rôle et à l'organisation

Figure 5.3 – Onboarding personnalisé

5.2 Tableaux de bord et supervision

Tableau de bord Super Administrateur

Pilotage global de la plateforme

Figure 5.4 – Tableau de bord Super Administrateur

Tableau de bord Administrateur

Indicateurs métier et réseau de l'organisation

Figure 5.5 – Tableau de bord Administrateur

Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client

Vues adaptées aux responsabilités de chaque rôle

Figure 5.6 – Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client

5.3 Bornes, connecteurs et cartographie

Inventaire des bornes

Vues carte, grille, liste et table

Figure 5.7 – Inventaire des bornes

Mise en service d'une borne

Création de la borne, des connecteurs et du profil OCPP

Figure 5.8 – Mise en service d'une borne

Détail et télémétrie d'une borne

État calculé, commandes, sessions, alertes et mesures OCPP

Figure 5.9 – Détail et télémétrie d'une borne

5.4 Recharge, sessions et paiement

Recherche d'une borne

Carte, filtres, distance et itinéraire

Figure 5.10 – Recherche d'une borne

Workflow de recharge

Sélection, branchement, autorisation, démarrage et suivi

Figure 5.11 – Workflow de recharge

Session active et paiement

Mesures en direct, arrêt, paiement simulé et reçu

Figure 5.12 – Session active et paiement

5.5 Alertes, interventions et maintenance

Gestion des alertes

Sévérité, SLA, assignation et historique

Figure 5.13 – Gestion des alertes

Intervention technique

Diagnostic, preuves, pièces, actions et rapport

Figure 5.14 – Intervention technique

Maintenance

Planification préventive et corrective

Figure 5.15 – Maintenance

5.6 Administration, gestion commerciale et rapports

Gestion des utilisateurs et organisations

Employés, clients, invitations et isolation multi-tenant

Figure 5.16 – Gestion des utilisateurs et organisations

Tarifs et abonnements

Tarification, plans clients et abonnement commercial

Figure 5.17 – Tarifs et abonnements

Rapports et analyses

Indicateurs par rôle, échange de rapports et exports

Figure 5.18 – Rapports et analyses

Profil et paramètres

Données personnelles, préférences et paramètres autorisés

Figure 5.19 – Profil et paramètres

5.7 Conclusion

Périmètre prévu

Résumer la cohérence visuelle, l'adaptation aux rôles et les parcours principaux illustrés dans ce chapitre.

Conclusion générale

Périmètre prévu

Présenter le bilan du stage, les objectifs atteints, les compétences mobilisées, les difficultés rencontrées et la valeur apportée par ChargeTrackr pour la supervision d'un réseau de bornes de recharge électrique.

Perspectives

Connexion à une borne physique, prestataire de paiement réel, OCPP 2.0.1, cartographie avancée, supervision du firmware, prédiction de pannes et assistant intelligent après stabilisation du cœur fonctionnel.

Bibliographie

- [1] Open Charge Alliance. Open charge point protocol 1.6. <https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-1-6/>. Consulté en 2026.
- [2] Laravel. Laravel documentation. <https://laravel.com/docs>. Consulté en 2026.
- [3] Meta Open Source. React documentation. <https://react.dev/>. Consulté en 2026.
- [4] PostgreSQL Global Development Group. Postgresql documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>. Consulté en 2026.
- [5] OpenAPI Initiative. Openapi specification. <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>. Consulté en 2026.